Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Les équations

2AC — 2e année du collège | Équations | Semestre 2

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Équation du premier degré à une inconnue, résolution (une solution, aucune, une infinité) et résolution de problèmes.

Objectifs du cours

- Résoudre des équations du premier degré à une inconnue.
- Résoudre des équations qui s'y ramènent.
- Mettre en équation et résoudre des situations.

1. Équation du premier degré à une inconnue

Une balance est en équilibre : d'un côté 3 pommes et $100\,\text{g}$, de l'autre 2 pommes et $200\,\text{g}$. Avec x la masse d'une pomme : $3x + 100 = 2x + 200$, d'où $x = 100\,\text{g}$.

Définition

Soient a et b deux rationnels donnés avec $a \neq 0$. Toute égalité qui s'écrit $ax + b = 0$ est une **équation du premier degré à une inconnue** x.

Résoudre une équation, c'est trouver toutes les valeurs de l'inconnue qui vérifient l'égalité ; chacune est une **solution**.

Exemple

Vérifier.

1. $9 + 3 = 12$ donc 9 est solution de $x + 3 = 12$.
2. $3 \times 3 + 5 = 14$ donc 3 est solution de $3x + 5 = 14$.

2. Résolution des équations

Propriété

Une équation qui se ramène à $ax = b$:

- si $a \neq 0$: une seule solution, $\dfrac{b}{a}$;
- si $a = 0$ et $b = 0$ ($0x = 0$) : tout nombre est solution ;
- si $a = 0$ et $b \neq 0$: aucune solution.

Exemple

Résoudre $2x + 1 = 3$.

1. $2x = 3 - 1 = 2$ donc $x = 1$. L'équation a une seule solution : 1.

Exemple

Résoudre $3x + 12 = 3x + 12$ puis $5x + 2 = 5x + 12$.

1. $3x - 3x = 12 - 12$ soit $0x = 0$: tout rationnel est solution.
2. $5x - 5x = 12 - 2$ soit $0x = 10$: l'équation n'a aucune solution.

3. Résolution de problèmes

Méthode

1. Lire et bien comprendre le problème.
2. Choisir l'inconnue.
3. Mettre en équation.
4. Résoudre l'équation.
5. Interpréter le résultat et conclure.
6. Vérifier.

Exemple

Un amphithéâtre compte 160 personnes ; il y a trois fois plus de femmes que d'hommes. Trouver le nombre d'hommes et de femmes.

1. Soit x le nombre d'hommes ; il y a $3x$ femmes.
2. $x + 3x = 160$ soit $4x = 160$, d'où $x = 40$.
3. 40 hommes et 120 femmes. Vérification : $40 + 120 = 160$ ✓.

Exemple

Youssef achète 1 kg de pommes et 1 kg de bananes pour 45 DH ; le kilo de bananes coûte le double du kilo de pommes. Quels sont les prix ?

1. $x + 2x = 45$ soit $3x = 45$, d'où $x = 15$.
2. Pommes : 15 DH ; bananes : 30 DH.

L'essentiel à retenir

- On regroupe les termes en x d'un côté et les nombres de l'autre.
- $0x = 0$: une infinité de solutions ; $0x = b$ avec $b \neq 0$: aucune solution.
- On vérifie toujours la solution dans le problème.

Exercices d’application

Exercice 1 : Inconnue des deux côtés

Résoudre $5x + 7 = x - 3$.

Exercice 2 : Équation avec parenthèses

Résoudre $2(x + 5) = x - 3$.

Exercice 3 : Coefficient fractionnaire

Résoudre $\frac{1}{5}x + 7 = x - 3$.

Exercice 4 : Nombre de solutions

Combien de solutions a l’équation $5x + 7 = 5(x + 1) + 2$?

a) Une seule **b)** Aucune **c)** Une infinité

Exercice 5 : Les deux formules du cinéma

Formule A : abonnement de 30 DH plus 5 DH par film. Formule B : abonnement de 10 DH plus 9 DH par film. Pour combien de films les deux formules coûtent-elles le même prix ?

Exercice 6 : Trois entiers consécutifs

Le périmètre d’un triangle est $15\,\text{cm}$ et ses côtés ont pour longueurs trois entiers consécutifs. Quelle est la longueur du plus petit côté ?

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Inconnue des deux côtés

1. $4x = -10$ donc $x = -\frac{10}{4} = -2{,}5$.

Réponse : $-2,5$

Exercice 2 : Équation avec parenthèses

1. $2x + 10 = x - 3$ donc $x = -13$. Vérification : $2 \times (-8) = -16 = -13 - 3$ ✓.

Réponse : -13

Exercice 3 : Coefficient fractionnaire

1. $\frac{4}{5}x = 10$ donc $x = 10 \times \frac{5}{4} = 12{,}5$.

Réponse : $12,5$

Exercice 4 : Nombre de solutions

1. $5x + 7 = 5x + 7$ soit $0x = 0$: tout nombre est solution.

Réponse : c) Une infinité

Exercice 5 : Les deux formules du cinéma

1. $30 - 10 = 9n - 5n$ soit $4n = 20$, d'où $n = 5$.
2. Vérification : $30 + 25 = 55$ et $10 + 45 = 55$ ✓.

Réponse : 5

Exercice 6 : Trois entiers consécutifs

1. $3x + 3 = 15$ donc $x = 4$: les côtés mesurent 4, 5 et 6.

Réponse : 4 cm